Tema 3. Apuntadors

Assignatura: Introducció a la programació

Grau Enginyeria Informàtica

Curs 26-27

Inmaculada Rodriguez Santiago

Departament de Matemàtiques i Informàtica

UNIVERSITAT DE BARCELONA

Contingut

3 Apuntadors

3.1 Concepte d’apuntador

3.2 Declaració

3.3 Iniciació: operador direcció &

3.4 Accés: operador *

3.5 Assignació i comparació

3.6 Passo de paràmetres a funcions (valor i referència)

3.1 Concepte d’apuntador

0x1 …

0x33	…		
…			*0x400*



3.1 Concepte d'apuntador

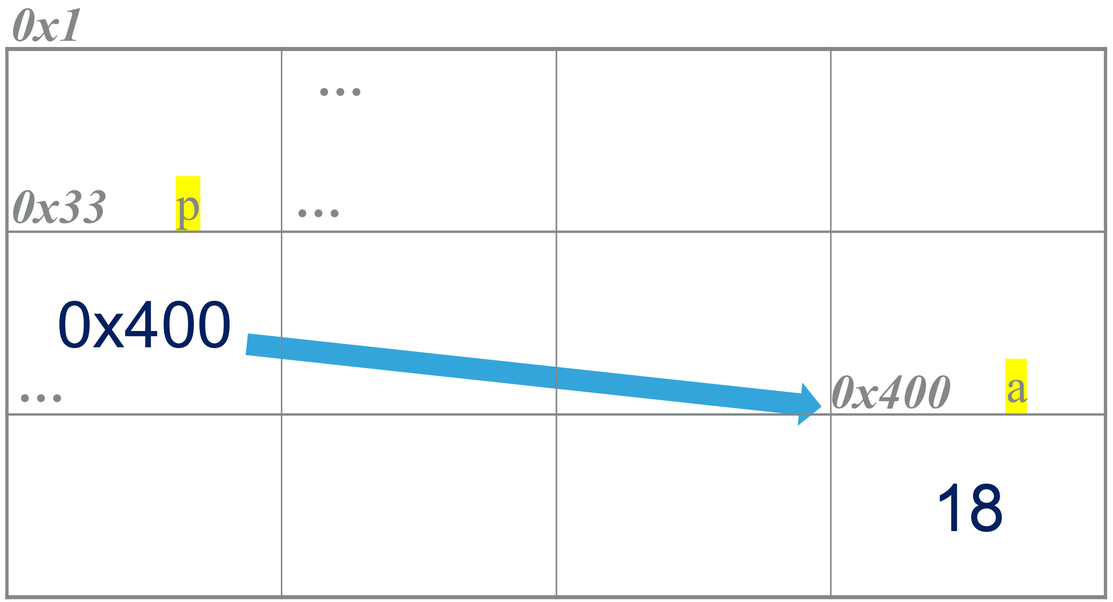

```
int a  = 18;// a és un enter que val 18, es guarda a la direcció de memòria 0x400
```



3.1 Concepte d'apuntador

Un apuntador és una variable que emmagatzema una adreça de memòria que "apunta" a on hi ha una dada.

```
int a  = 18;// a és un enter, li assigno 18.
int *p = &a;// p és un apuntador a un enter. Li assigno la direcció
               de a, és a dir 0x400.
```



Apuntador que guarda una direcció de memòria (la direcció d'un enter)

La dada entera apuntada per el apuntador.

3.2 Declaració


```
tipus_apuntat *nom_variable;
```

```
int *pi;      //pi es un apuntador a enter
char *pc;     //pc es un apuntador a char
float * pf;   //pf es un apuntador a float
...
```

3.3 Iniciació: operador direcció &

Inicialitzar un apuntador consisteix en assignar-li una dirección de memoria vàlida.

```
tipus_apuntat *nom_apuntador = &nom_variable;
```

& és el operador direcció, em dona la direcció de la variable.

```
char car = 'a';   // car es una variable tipus char

char *pc = &car;  // pc apunta a la direcció de car

...
```

3.4 Accés: operador contingut *

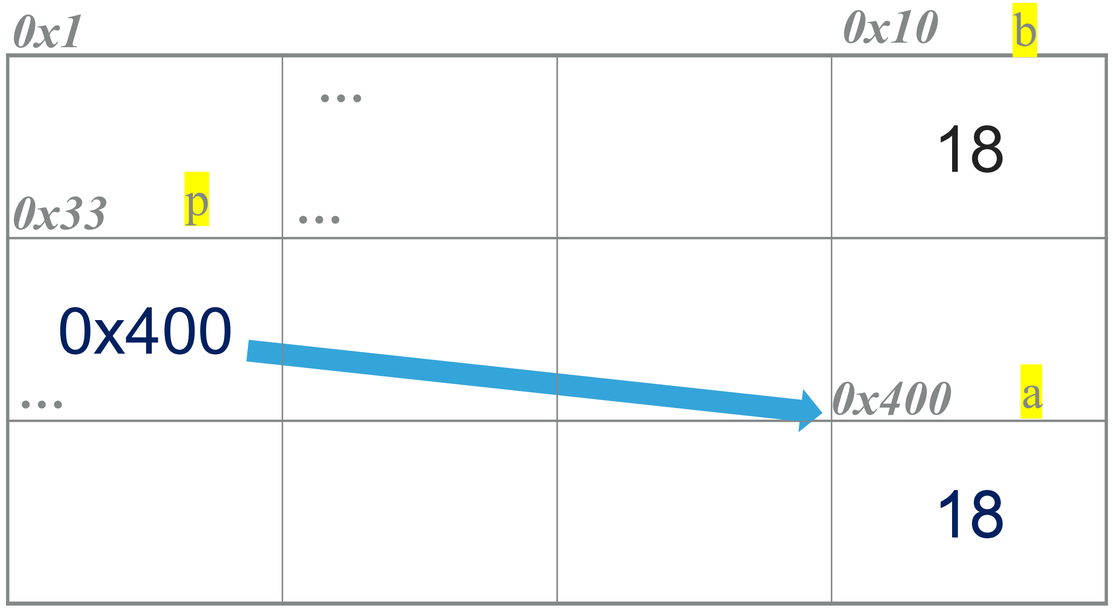
L'operador * permet accedir al contingut apuntat per un apuntador.

```
int a  = 18;

int *p = &a;

int b  = *p;
```

*p val 18, és el contingut (enter) apuntat per p



Apuntador que guarda una direcció de memòria (la direcció d'un enter)

La dada entera apuntada per el apuntador.

3.5 Assignació i comparació

Assignació (=) A un apuntador l'assigno un altre punter

Comparació (==, !=)

```
int  a = 18;

int *p = &a;

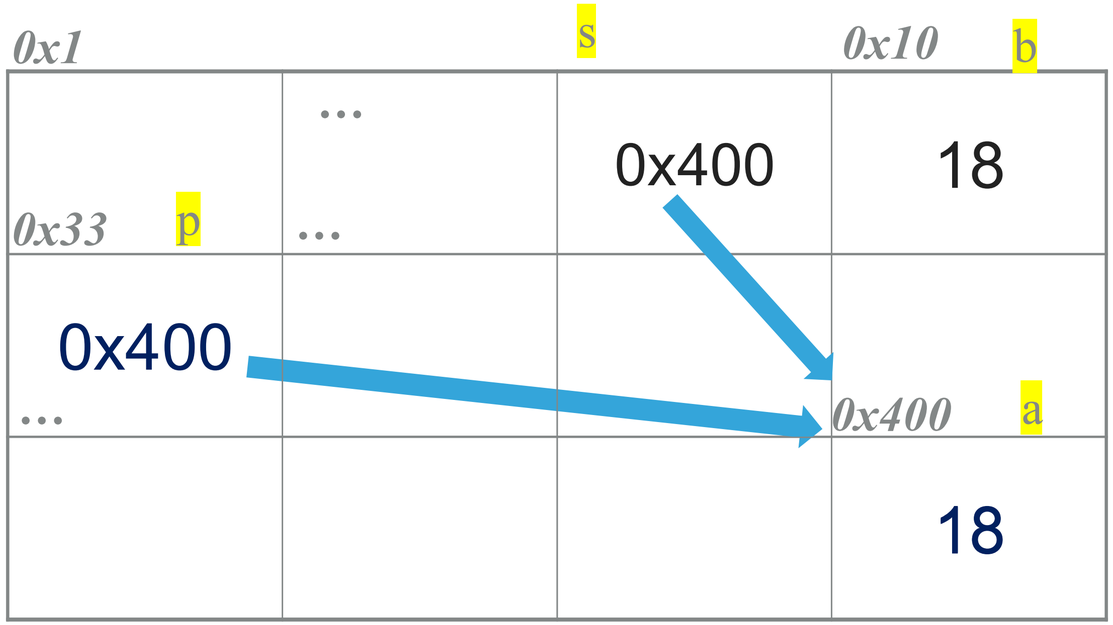
int  b = *p;

int *s = p;
```

*p val 18

***s val 18**

p == s retorna true



Apuntador que guarda una direcció de memòria (la direcció d'un enter)

La dada entera apuntada per el apuntador.

3.6 Passo de paràmetres a funcions

Repàs concepte de paràmetre

- Parametres formals [a la DEFINICIÓ del mètode]: llista de `<tipus> <id param>` separada per comes si n'hi ha més d'un.
- Paràmetres actuals [a la CRIDA del mètode]: llista d'`<expressions>` separada per comes si n'hi ha més d'una.

3.5 Passo de paràmetres a funcions

Pas per valor (o por còpia): el paràmetre formal rep una còpia del paràmetre actual.

Els canvis dintre de la funció es fan sobre la còpia (el paràmetre formal). Per tant, el paràmetre actual **NO** està modificat al finalitzar la funció.

Pas per referència: el paràmetre formal rep la direcció del paràmetre actual.

Els canvis dintre de la funció es fan sobre la variable apuntada pel paràmetre formal. Per tant, el paràmetre actual **SI** està modificat al finalitzar la funció.

3.5 Passo de paràmetres a funcions

Pas per còpia

```
void incrementar (int );

int main(void){
  int a = 3;

  println("%d\n", a); //3
  incrementar(a); //P. actual
  println("%d\n", a); //3
}
                        //P. formal
void incrementar (int b){
  b++
  println("%d\n", b); //4
}
```

Pas per referència

```
void incrementar (int *);

int main(void){
  int a = 3;

  println("%d\n", a); //3
  incrementar(&a); //P. actual
  println("%d\n", a); //4
}
                              //P. formal
void incrementar (int *x){
  (*x)++;
  println("%d\n",*x); //4
}
```

No acabem aquí amb els apuntadors.....

- Més endavant parlarem d'arrays i la seva relació amb els punters.

- Farem un ús més avançat dels punters.